ভূগোল ও জ্যোতির্বিজ্ঞান গাইড

সৌরজগৎ, পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন, বায়ুমণ্ডল এবং গাণিতিক ভূগোল

একটি সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত তথ্যভিত্তিক সংকলন

১. সৌরজগৎ (The Solar System)

আমাদের সৌরজগৎ হলো সূর্য এবং একে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান মহাজাগতিক বস্তুসমূহের একটি পরিবার। এটি আকাশগঙ্গা (Milky Way) গ্যালাক্সির ওরিয়ন হাতের (Orion Arm) মধ্যে অবস্থিত। আনুমানিক ৪.৬ বিলিয়ন বছর পূর্বে একটি বিশাল আণবিক মেঘের মহাকর্ষীয় পতনের ফলে সৌরজগতের সৃষ্টি হয়েছিল।

১.১ সূর্য (The Sun)

সূর্য হলো আমাদের সৌরজগতের কেন্দ্রবিন্দু এবং একমাত্র নক্ষত্র। সৌরজগতের মোট ভরের প্রায় ৯৯.৮৬% অংশই সূর্যের একার দখলে।

- **উপাদান:** প্রধানত হাইড্রোজেন (প্রায় ৭৩%) এবং হিলিয়াম (প্রায় ২৫%)। এছাড়া সামান্য পরিমাণে অক্সিজেন, কার্বন, নিয়ন ও লোহা রয়েছে।
- **শক্তির উৎস:** নিউক্লিয়ার ফিউশন (Nuclear Fusion) প্রক্রিয়া, যেখানে অত্যন্ত উচ্চ চাপ ও তাপে হাইড্রোজেন পরমাণু যুক্ত হয়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হয়।
- **গঠন ও তাপমাত্রা:** সূর্যের কেন্দ্রের (Core) তাপমাত্রা প্রায় ১৫,০০০,০০০° সেলসিয়াস এবং দৃশ্যমান পৃষ্ঠ বা ফটোস্ফিয়ারের (Photosphere) তাপমাত্রা প্রায় ৫,৫০০° সেলসিয়াস। সূর্যের বাইরের বায়ুমণ্ডলকে করোনা (Corona) বলা হয়।
- **পৃথিবী থেকে দূরত্ব:** পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় ১৪ কোটি ৯৬ লক্ষ কিলোমিটার (১ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিট বা AU)। সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে ৮ মিনিট ২০ সেকেন্ড (বা ৫০০ সেকেন্ড)।

১.২ গ্রহসমূহ (The Planets)

আইএউ (IAU) এর ২০০৬ সালের সংজ্ঞা অনুযায়ী সৌরজগতে প্রধান গ্রহ ৮টি। এদের দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করা হয়: অভ্যন্তরীণ পাথুরে গ্রহ (Terrestrial Planets) এবং বাহ্যিক গ্যাসীয় বা বরফের দানব গ্রহ (Jovian Planets)।

১. বুধ (Mercury)

- সৌরজগতের ক্ষুদ্রতম এবং সূর্যের নিকটতম গ্রহ।
- কোনো বায়ুমণ্ডল এবং উপগ্রহ নেই। বায়ুমণ্ডল না থাকায় এখানে দিনের তাপমাত্রা ৪৩০° সেলসিয়াসে পৌঁছায় এবং রাতে মাইনাস ১৮০° সেলসিয়াসে নেমে যায়।
- সূর্যকে পরিক্রমণ করতে সবচেয়ে কম সময় নেয় (৮৮ দিন)।

২. শুক্র (Venus)

- একে পৃথিবীর "জমজ গ্রহ" (Twin Planet) বলা হয় কারণ এর আকার ও ভর পৃথিবীর কাছাকাছি।
- এটি সৌরজগতের উষ্ণতম গ্রহ (তাপমাত্রা প্রায় ৪৬৫° সেলসিয়াস)। এর প্রধান কারণ বায়ুমণ্ডলে ৯৬% কার্বন ডাই অক্সাইড (CO_2) গ্যাসের উপস্থিতি, যা তীব্র গ্রিনহাউস প্রভাব সৃষ্টি করে।
- শুক্র গ্রহ নিজের অক্ষে পূর্ব থেকে পশ্চিমে (ঘড়ির কাঁটার দিকে) আবর্তিত হয়, যা অধিকাংশ গ্রহের বিপরীত। একে ভোরে 'শুকতারা' এবং সন্ধ্যায় 'সন্ধ্যাতারা' হিসেবে দেখা যায়।

৩. পৃথিবী (Earth)

- সৌরজগতের একমাত্র গ্রহ যেখানে জীবনের অস্তিত্ব রয়েছে। পানির প্রাচুর্যের কারণে মহাকাশ থেকে একে নীল দেখায়, তাই একে "নীল গ্রহ" (Blue Planet) বলে।
- পৃথিবীর গড় ব্যাসার্ধ প্রায় ৬,৩৭১ কিলোমিটার। নিজের অক্ষে একবার আবর্তন করতে সময় নেয় ২৩ ঘণ্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড (১ সৌর দিন) এবং সূর্যকে পরিক্রমণ করতে সময় নেয় ৩৬৫ দিন ৫ ঘণ্টা ৪৮ মিনিট ৪৬ সেকেন্ড (১ সৌর বছর)।
- পৃথিবীর একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ হলো **চাঁদ (Moon)**। চাঁদ থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে ১.৩ সেকেন্ড সময় লাগে।

৪. মঙ্গল (Mars)

- এর পৃষ্ঠে প্রচুর পরিমাণে আয়রন অক্সাইড (মরিচা) থাকায় একে লাল দেখায়, তাই একে "লাল গ্রহ" (Red Planet) বলা হয়।
- এখানে সৌরজগতের সর্বোচ্চ পর্বত **'অলিম্পাস মনস' (Olympus Mons)** অবস্থিত, যা মাউন্ট এভারেস্টের চেয়ে প্রায় তিনগুণ উঁচু।
- মঙ্গলের দুটি ক্ষুদ্র উপগ্রহ রয়েছে: **ফেবোস (Phobos)** এবং **ডেইমোস (Deimos)**।

৫. বৃহস্পতি (Jupiter)

- সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ, একে "গ্রহরাজ" বলা হয়। এর ভর বাকি সব গ্রহের সম্মিলিত ভরের দ্বিগুণেরও বেশি।
- এটিতে একটি বিখ্যাত ঝড়ের অঞ্চল রয়েছে যাকে **'গ্রেট রেড স্পট' (Great Red Spot)** বলা হয়।
- বৃহস্পতির উপগ্রহ সংখ্যা ৯৫টিরও বেশি, যার মধ্যে **গ্যানিমিড (Ganymede)** সৌরজগতের বৃহত্তম উপগ্রহ (এটি বুধ গ্রহের চেয়েও বড়)।

৬. শনি (Saturn)

- সৌরজগতের দ্বিতীয় বৃহত্তম গ্রহ। এটি তার চারপাশের চমৎকার বলয় বা রিং (Ring System) এর জন্য বিখ্যাত, যা বরফ, ধূলিকণা ও পাথরের টুকরো দিয়ে তৈরি।
- শনির ঘনত্ব জলের চেয়েও কম। এর ১৪০টিরও বেশি উপগ্রহ রয়েছে, যার মধ্যে বৃহত্তম হলো **টাইটান (Titan)**। টাইটান সৌরজগতের একমাত্র উপগ্রহ যার নিজস্ব ঘন বায়ুমণ্ডল রয়েছে।

৭. ইউরেনাস (Uranus)

- এটি একটি শীতল গ্যাসীয় দানব, যা মিথেন গ্যাসের উপস্থিতির কারণে সবুজ-নীল রঙের দেখায়।
- ইউরেনাস তার অক্ষের ওপর প্রচণ্ডভাবে হেলে রয়েছে (প্রায় ৯৮ ডিগ্রি), যার ফলে মনে হয় এটি কক্ষপথে গড়িয়ে গড়িয়ে চলছে। একে "শায়িত গ্রহ" বলা হয়।

৮. নেপচুন (Neptune)

- সূর্য থেকে দূরতম গ্রহ। তীব্র বাতাস এবং চরম শীতল আবহাওয়া এই গ্রহের বৈশিষ্ট্য।
- মিথেন গ্যাসের কারণে এটি গভীর নীল রঙের দেখায়। এর প্রধান উপগ্রহের নাম **ট্রিটন (Triton)**, যা বিপরীত মুখে আবর্তিত হয়।

> **বামন গ্রহ (Dwarf Planet):** ২০০৬ সালে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল ইউনিয়ন (IAU) **প্লুটো (Pluto)**-কে গ্রহের তালিকা থেকে বাদ দিয়ে 'বামন গ্রহ' হিসেবে ঘোষণা করে, কারণ এটি নিজের কক্ষপথের চারপাশের অন্যান্য মহাজাগতিক বস্তুকে পরিষ্কার করতে পারেনি।

১.৩ উপগ্রহ (Satellites) এবং গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroids)

- **প্রাকৃতিক উপগ্রহ:** গ্রহের মহাকর্ষ বলের অধীনে থেকে যারা গ্রহকে কেন্দ্র করে ঘোরে। যেমন চাঁদের কোনো নিজস্ব আলো নেই, সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়।
- **গ্রহাণুপুঞ্জ (Asteroid Belt):** মঙ্গল এবং বৃহস্পতি গ্রহের কক্ষপথের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত লক্ষ লক্ষ পাথুরে বস্তুর একটি বলয়। ধারণা করা হয়, সৌরজগৎ সৃষ্টির আদিমকালে গ্রহ তৈরি হতে না পারা অবশিষ্ট অংশ এগুলো। বৃহত্তম গ্রহাণুর নাম **সেরেস (Ceres)**, যা বর্তমানে বামন গ্রহ হিসেবেও স্বীকৃত।

২. পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন ও বায়ুমণ্ডল

২.১ পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠন (Internal Structure of the Earth)

ভূমিকম্পের তরঙ্গের গতিপ্রকৃতি বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা পৃথিবীর অভ্যন্তরীণ গঠনকে প্রধানত তিনটি স্তরে বিভক্ত করেছেন:

স্তরের নাম	গভীরতা/বেধ	প্রধান উপাদানসমূহ	বৈশিষ্ট্য
ভূত্বক (Crust)	৫ - ৭০ কিমি	সিলিকা, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম	সবচেয়ে বাইরের পাতলা স্তর। মহাদেশীয় অংশকে SIAL এবং মহাসাগরীয় অংশকে SIMA বলে।
গুরুমণ্ডল (Mantle)	প্রায় ২,৯০০ কিমি	সিলিকন, লোহা, ম্যাগনেসিয়াম, ক্রোমিয়াম	পৃথিবীর মোট আয়তনের প্রায় ৮৪% অংশ। এর উপরের অংশকে অ্যাসথেনোস্ফিয়ার বলা হয়, যা অর্ধ-গলিত অবস্থায় থাকে।
কেন্দ্রমণ্ডল (Core)	প্রায় ৩,৫০০ কিমি	নিকেল এবং লোহা (NIFE)	অত্যন্ত উচ্চ চাপ ও তাপমাত্রার অঞ্চল। বহিঃ-কেন্দ্রমণ্ডল তরল এবং অন্তঃ-কেন্দ্রমণ্ডল কঠিন অবস্থায় থাকে।

- **বিযুক্তি রেখা (Discontinuities):**
  - কনরাড বিযুক্তি: SIAL এবং SIMA-এর মাঝে।
  - মোহোরোভিসিক (Mohorovicic) বিযুক্তি: ভূত্বক ও গুরুমণ্ডলের মাঝে।
  - গুটেনবার্গ (Gutenberg) বিযুক্তি: গুরুমণ্ডল ও কেন্দ্রমণ্ডলের মাঝে।

২.২ বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন স্তর (Layers of the Atmosphere)

পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির টানে চারপাশ জুড়ে যে গ্যাসীয় আবরণ বেষ্টন করে আছে, তাকে বায়ুমণ্ডল বলে। উচ্চতা ও তাপমাত্রার তারতম্য অনুযায়ী বায়ুমণ্ডলকে পাঁচটি প্রধান স্তরে ভাগ করা হয়:

১. ট্রপোস্ফিয়ার (Troposphere)

- এটি বায়ুমণ্ডলের সর্বনিম্ন এবং সবচেয়ে ঘন স্তর। ভূপৃষ্ঠ থেকে মেরু অঞ্চলে প্রায় ৮ কিমি এবং নিরক্ষীয় অঞ্চলে প্রায় ১৮ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত।
- মেঘ, বৃষ্টি, কুয়াশা, ঝড়, বজ্রপাত ইত্যাদি সমস্ত আবহাওয়াগত ঘটনা এই স্তরেই ঘটে। তাই একে 'ক্ষুব্ধ মণ্ডল' বলা হয়।

- **স্বাভাবিক হ্রাস হার (Lapse Rate):** এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা হ্রাস পায়। প্রতি ১ কিমি উচ্চতায় প্রায় **৬.৪°C** তাপমাত্রা কমে।
- ট্রপোস্ফিয়ারের ঊর্ধ্ব সীমানাকে **ট্রপোপজ (Tropopause)** বলে, যেখানে তাপমাত্রা কমো বন্ধ হয়ে যায়।

২. স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার (Stratosphere)

- ট্রপোপজের উপর থেকে প্রায় ৫০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত এই স্তর বিস্তৃত।
- এই স্তরে মেঘ, ধূলিকণা বা জলীয় বাষ্প থাকে না বললেই চলে। ফলে আবহাওয়া শান্ত থাকে এবং কোনো ঝড়-বৃষ্টি হয় না। এই কারণে **জেট বিমানগুলো (Jet Aircraft)** সাধারণত এই স্তরের মধ্য দিয়ে চলাচল করে। একে 'শান্ত মণ্ডল' বলে।
- এই স্তরে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

> **ওজোন স্তর (Ozonosphere):** স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিচের অংশে (ভূপৃষ্ঠ থেকে ২০-৩০ কিমি উচ্চতায়) ওজোন গ্যাসের (O_3) একটি ঘন স্তর রয়েছে। এই স্তরটি সূর্যের ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি (UV Rays) শোষণ করে পৃথিবীকে রক্ষা করে। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন (CFC) গ্যাসের কারণে এই স্তরের ক্ষতি হচ্ছে, যা ওজোন হোল নামে পরিচিত।

৩. মেসোস্ফিয়ার (Mesosphere)

- স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের উপর থেকে প্রায় ৮০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- এটি বায়ুমণ্ডলের **শীতলতম স্তর**। মেসোপজে তাপমাত্রা প্রায় **-৯০°C** থেকে **-১০০°C** এ নেমে যায়।
- মহাকাশ থেকে পৃথিবীর দিকে ছুটে আসা উল্কাপিণ্ডগুলো (Meteors) এই স্তরে এসেই পুড়ে ছাই হয়ে যায়।

৪. থার্মোস্ফিয়ার বা আয়নোস্ফিয়ার (Thermosphere / Ionosphere)

- মেসোস্ফিয়ারের উপর থেকে প্রায় ৪০০-৫০০ কিলোমিটার উচ্চতা পর্যন্ত বিস্তৃত।
- এখানে উচ্চতা বৃদ্ধির সাথে সাথে তাপমাত্রা অত্যন্ত দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং তা প্রায় **১৫০০°C** এ পৌঁছায়।
- এই স্তরের নিচের অংশকে **আয়নোস্ফিয়ার** বলে, কারণ এখানে গ্যাসীয় কণাগুলো মহাজাগতিক রশ্মির প্রভাবে আয়নিত অবস্থায় থাকে। এই আয়নিত কণাগুলোর কারণে পৃথিবী থেকে পাঠানো **বেতার তরঙ্গ (Radio Waves)** এখানে প্রতিফলিত হয়ে পুনরায় পৃথিবীতে ফিরে আসে, যা আমাদের বেতার যোগাযোগ ব্যবস্থা সচল রাখে। এখানে মেরুজ্যোতি বা আরোরা (Aurora) দেখা যায়।

৫. এক্সোস্ফিয়ার (Exosphere)

- বায়ুমণ্ডলের সবচেয়ে বাইরের স্তর, যা প্রায় ১০,০০০ কিমি পর্যন্ত বিস্তৃত এবং ধীরে ধীরে মহাশূন্যে মিলিয়ে গেছে।
- এখানে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের আধিক্য দেখা যায়। কৃত্রিম উপগ্রহ (Satellites) এবং আন্তর্জাতিক মহাকাশ স্টেশন এই স্তরে স্থাপন করা হয়।

৩. অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমাংশ (Latitude and Longitude)

পৃথিবীর যেকোনো স্থানের সঠিক অবস্থান নির্ণয় করার জন্য ভূ-গোলকের ওপর কিছু কাল্পনিক রেখা অঙ্কন করা হয়েছে। এগুলোকে অক্ষরেখা ও দ্রাঘিমারেখা বলে।

৩.১ অক্ষাংশ ও অক্ষরেখা (Latitude)

- **নিরক্ষরেখা (Equator):** পৃথিবীর ঠিক মাঝখান দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমে বেষ্টনকারী **০°** কাল্পনিক রেখাকে নিরক্ষরেখা বা বিষুবরেখা বলে। এটি পৃথিবীকে উত্তর ও দক্ষিণ—এই দুটি সমান গোলার্ধে বিভক্ত করেছে।
- **অক্ষরেখা:** নিরক্ষরেখার সমান্তরালে পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত কাল্পনিক বৃত্তাকার রেখাগুলোকে অক্ষরেখা বলে। এগুলো পূর্ণবৃত্ত এবং উত্তর ও দক্ষিণে অগ্রসর হলে এগুলোর ব্যাস ছোট হতে থাকে।
- **গুরুত্বপূর্ণ অক্ষরেখাসমূহ:**
  - **২৩.৫°** ***N***: কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer)
  - **২৩.৫°** ***S***: মকরক্রান্তি রেখা (Tropic of Capricorn)
  - **৬৬.৫°** ***N***: সুমেরুবৃত্ত (Arctic Circle)
  - **৬৬.৫°** ***S***: কুমেরুবৃত্ত (Antarctic Circle)

ভারতের ওপর দিয়ে কর্কটক্রান্তি রেখা (Tropic of Cancer in India)

কর্কটক্রান্তি রেখা (**২৩.৫°** ***N*** অক্ষাংশ) ভারতের ঠিক মধ্যভাগ দিয়ে অতিক্রম করেছে। এটি ভারতের মোট **৮টি রাজ্যের** ওপর দিয়ে গেছে। পশ্চিম থেকে পূর্বে রাজ্যগুলোর নাম নিচে দেওয়া হলো:

1. গুজরাট (Gujarat)
2. রাজস্থান (Rajasthan)
3. মধ্যপ্রদেশ (Madhya Pradesh)
4. ছত্তিশগড় (Chhattisgarh)
5. ঝাড়খণ্ড (Jharkhand)
6. পশ্চিমবঙ্গ (West Bengal)
7. ত্রিপুরা (Tripura)
8. মিজোরাম (Mizoram)

৩.২ দ্রাঘিমাংশ ও দ্রাঘিমারেখা (Longitude)

- **মূল মধ্যরেখা (Prime Meridian):** যুক্তরাজ্যের লন্ডন শহরের গ্রিনিচ মানমন্দিরের (Greenwich Observatory) ওপর দিয়ে উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত **০°** দ্রাঘিমারেখাকে মূল মধ্যরেখা বলে।
- **দ্রাঘিমারেখা:** উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত অর্ধ-বৃত্তাকার লম্বালম্বি রেখাগুলোকে দ্রাঘিমারেখা বলে। এগুলো দৈর্ঘ্যে সমান কিন্তু সমান্তরাল নয়।
- **সময় গণনা:** পৃথিবী নিজের অক্ষে ২৪ ঘণ্টায় **৩৬০°** ঘোরে। অর্থাৎ, **১°** দ্রাঘিমার পার্থক্যের জন্য সময়ের পার্থক্য হয় **৪ মিনিট**। মূল মধ্যরেখার পূর্বদিকের স্থানগুলোর সময় এগিয়ে থাকে এবং পশ্চিমদিকের স্থানগুলোর সময় পিছিয়ে থাকে।

৩.৩ আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা (International Date Line - IDL)

গ্রিনিচ মূল মধ্যরেখার ঠিক বিপরীত দিকে প্রশান্ত মহাসাগরের ওপর দিয়ে উত্তর থেকে দক্ষিণে বিস্তৃত **১৮০°** দ্রাঘিমারেখাকে অনুসরণ করে যে কাল্পনিক রেখা নির্ধারণ করা হয়েছে, তাকে **আন্তর্জাতিক তারিখ রেখা** বলা হয়।

- **প্রয়োজনীয়তা:** **১°** দ্রাঘিমায় ৪ মিনিট পার্থক্যের কারণে গ্রিনিচ থেকে পূর্ব দিকে গেলে ১২ ঘণ্টা সময় বাড়ে এবং পশ্চিমে গেলে ১২ ঘণ্টা কমে। ফলে **১৮০°** দ্রাঘিমায় পৌঁছালে ২৪ ঘণ্টা বা ১ দিনের গরমিল দেখা দেয়। এই বিভ্রান্তি দূর করতে এই রেখা তৈরি করা হয়েছে।
- **তারিখ পরিবর্তন বিধি:** কোনো জাহাজ বা বিমান যদি এই রেখা অতিক্রম করে **পশ্চিম থেকে পূর্বে (আমেরিকার দিকে)** যায়, তবে ক্যালেন্ডার থেকে ১ দিন বিয়োগ করতে হয় (একই দিন দুইবার ধরা হয়)। আর যদি রেখা পার হয়ে **পূর্ব থেকে পশ্চিমে (এশিয়ার দিকে)** যায়, তবে ১ দিন যোগ করতে হয় (অর্থাৎ ১ দিন এগিয়ে নিতে হয়)।
- **বক্রতা:** সাইবেরিয়া, আলাস্কা, ফিজি ও চ্যাথাম দ্বীপপুঞ্জের মতো স্থলভাগগুলোকে এড়ানোর জন্য এবং একই স্থলভাগের অন্তর্গত মানুষের মধ্যে বার ও তারিখের বিভ্রান্তি দূর করতে এই রেখাকে প্রশান্ত মহাসাগরে কয়েক জায়গায় বাঁকিয়ে দেওয়া হয়েছে (প্রধানত বেরিং প্রণালী ও আলেউশিয়ান দ্বীপপুঞ্জের কাছে)। এটি সম্পূর্ণ সোজা নয়।